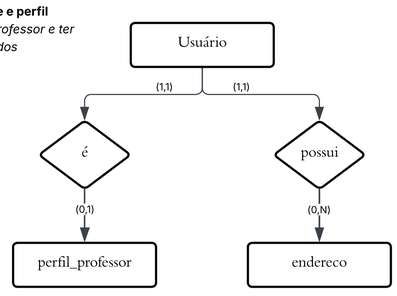
Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

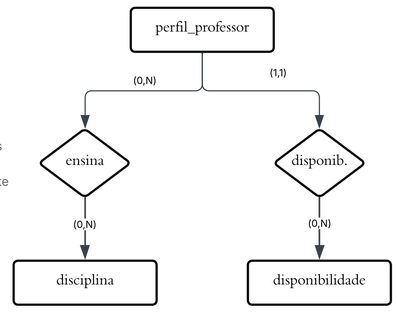
Bloco 1 — Identidade e perfil
usuario pode virar professor e ter endereços cadastrados

Optamos por um cadastro único: toda pessoa entra na plataforma como usuario, e só ganha um perfil_professor se decidir dar aulas. Isso evita duplicar contas para quem quer ensinar e aprender ao mesmo tempo. O endereco foi separado em tabela própria (em vez de campos soltos no usuário) para permitir mais de um endereço cadastrado, se necessário.



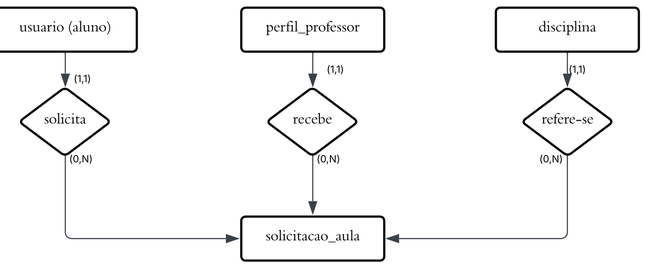
Bloco 2 — Ensino
professor ensina disciplinas e define horários disponíveis

Um professor pode ensinar várias disciplinas, e uma disciplina pode ser ensinada por vários professores — por isso ensina é N:N. Já disponibilidade é uma entidade fraca: só existe porque um professor a cadastrou, e cada horário pertence a exatamente um professor.



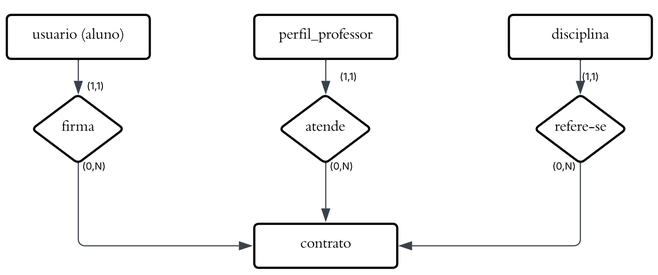
Bloco 3 — Solicitação
o aluno solicita aula antes de virar um contrato

Antes de fechar um contrato, o aluno faz uma solicitacao_aula para um professor, numa disciplina específica. Essa etapa intermediária existe para modelar o momento de negociação/aceite, antes do compromisso formal virar contrato.



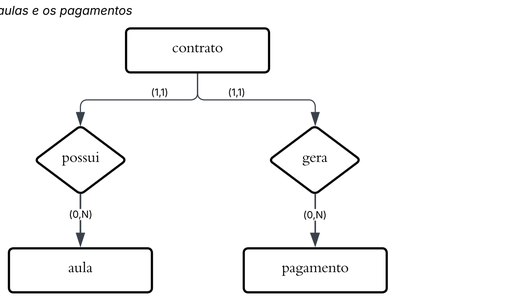
Bloco 4 — Contrato
quando a solicitação é aceita, vira um contrato

Quando a solicitação é aceita, ela se transforma num contrato — com quantidade de aulas e valor total definidos. A estrutura é praticamente igual à da solicitação porque representa o mesmo relacionamento (aluno, professor, disciplina), só que já confirmado.



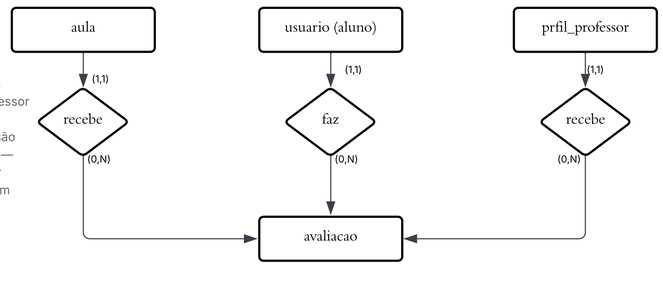
Bloco 5 — Execução
o contrato gera as aulas e os pagamentos

Um contrato gera várias aulas (uma por sessão) e um ou mais pagamentos. Separar aula de pagamento permite acompanhar a execução do contrato aula a aula, independente de como o pagamento foi dividido.



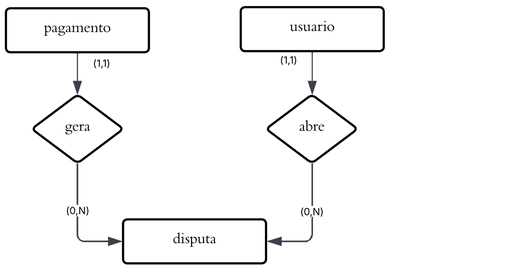
Bloco 6 — Avaliação
cada aula pode receber uma avaliação do aluno sobre o professor

A avaliação é vinculada à aula específica (não direto ao professor ou ao aluno), o que permite rastrear exatamente qual sessão gerou qual nota e comentário — importante caso um professor tenha uma aula ruim isolada em meio a várias boas.



Bloco 7 — Disputa
qualquer um dos dois lados pode abrir uma disputa sobre um pagamento

Para proteger os dois lados contra calote, o pagamento fica retido até ser liberado. Se algo sai errado, qualquer uma das partes pode abrir uma disputa vinculada ao pagamento, registrando motivo e status até a resolução.



Bloco 8 — Mensagens
usuários participam de conversas e trocam mensagens

Em vez de ligar mensagem direto a dois usuários, criamos conversa como entidade própria, com participante_conversa fazendo a ponte N:N com usuario. Isso permite reconstruir o histórico de uma conversa inteira com uma única consulta, e abre espaço para conversas em grupo no futuro, se a plataforma crescer nessa direção.

